

MODELO Y SISTEMAS

TP5 (04/09/2026)

ING. BIOMÉDICA SORIA, PAULA ROMINA

MODELO Y SISTEMAS - UNSAM - 2026

PSORIA.EXT@FI.UBA.AR - PSORIA@UNSAM.EDU.AR



Universidad
Nacional
de San Martín

Análisis de estabilidad



- ▶ Existen muchas nociones de estabilidad.
- ▶ **Intuitivamente, un sistema es estable si frente a perturbaciones pequeñas el sistema logra mantenerse en su estado.**
- ▶ La estabilidad es uno de las principales características que buscamos de un sistema.

Análisis de estabilidad

- ▶ Sean los PVI:

$y'(t) = f(y, t), y_1(0) \rightarrow y_a(t) = \text{solución del PVI con } y_1(0)$

$y'(t) = f(y, t), y_2(0) \rightarrow y_b(t) = \text{solución del PVI con } y_2(0)$

- ▶ Lo que cambiamos es la condición inicial (con poca variación). Un sistema es estable (interno) si para una variación en las condiciones iniciales $y_a(t) \approx y_b(t)$.

Estabilidad interna

- ▶ Analizamos el comportamiento del sistema autónomo.

Un sistema puede ser:

- ▶ **Inestable**: a medida que pasa el tiempo las soluciones divergen.
- ▶ **Asintóticamente Estable**: a medida que pasa el tiempo $y_a(t) \rightarrow y_b(t)$.
- ▶ **Marginalmente estable**: $y_b(t)$ oscila alrededor de $y_a(t)$.

Linealización

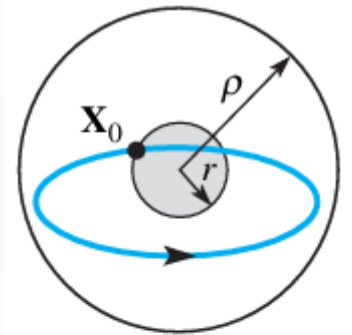
- ▶ Algunos modelos no lineales se pueden resolver empleando el método de sustitución, pero cuando el modelo no se puede resolver, una ecuación diferencial no lineal puede reemplazarse por una ecuación diferencial lineal mediante un proceso llamado **linealización**.
- ▶ Una aproximación lineal local, o linealización, de una función diferenciable $f(x)$ en un punto $(x_1, f(x_1))$ es la ecuación de la línea tangente a la gráfica de f en el punto: $y = f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1)$.
- ▶ Para x cercano a x_1 , los puntos sobre la gráfica de $f(x)$ están cerca de los puntos de la línea tangente, por lo que los valores $y(x)$ que se obtienen a partir de esta ecuación pueden utilizarse para aproximar los correspondientes valores de $f(x)$.

Estabilidad del punto crítico

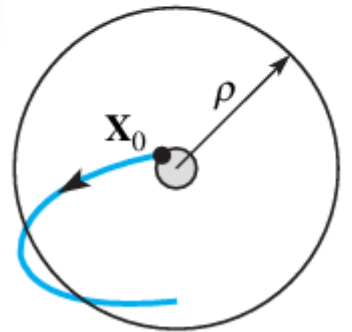
DEFINICIÓN 9.1

Puntos críticos estables

Sea $\mathbf{X}_1$ un punto crítico de un sistema autónomo, y dejemos que $\mathbf{X} = \mathbf{X}(t)$ exprese la solución que satisface la condición inicial $\mathbf{X}(0) = \mathbf{X}_0$, donde $\mathbf{X}_0 \neq \mathbf{X}_1$. Decimos que $\mathbf{X}_1$ es un **punto crítico estable** cuando, dado cualquier radio $\rho > 0$, existe un radio correspondiente $r > 0$ tal que si la posición inicial $\mathbf{X}_0$ satisface $|\mathbf{X}_0 - \mathbf{X}_1| < r$, entonces la solución correspondiente $\mathbf{X}(t)$ satisface $|\mathbf{X}(t) - \mathbf{X}_1| < \rho$ para toda $t > 0$. Si, además, $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{X}(t) = \mathbf{X}_1$ siempre que $|\mathbf{X}_0 - \mathbf{X}_1| < r$, llamamos a $\mathbf{X}_1$ **punto crítico estable asintótico**.



a) estable



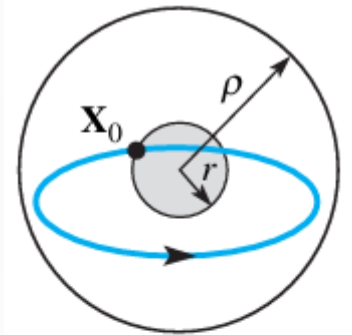
b) inestable

Estabilidad del punto crítico

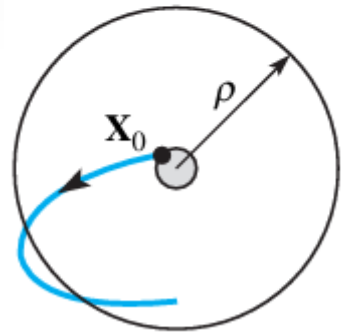
DEFINICIÓN 9.2

Punto crítico inestable

Sea $\mathbf{X}_1$ el punto crítico de un sistema autónomo y que $\mathbf{X} = \mathbf{X}(t)$ exprese la solución que satisface la condición inicial $\mathbf{X}(0) = \mathbf{X}_0$, donde $\mathbf{X}_0 \neq \mathbf{X}_1$. Decimos que $\mathbf{X}_1$ es un **punto crítico inestable** si existe un disco de radio $\rho > 0$ con la propiedad de que, para cualquier $r > 0$, existe al menos una posición inicial $\mathbf{X}_0$ que satisface a $|\mathbf{X}_0 - \mathbf{X}_1| < r$, aun cuando la solución correspondiente $\mathbf{X}(t)$ satisfaga a $|\mathbf{X}(t) - \mathbf{X}_1| \geq \rho$ por al menos un $t > 0$.



a) estable



b) inestable

Linealización

- Rara vez es posible determinar la estabilidad del punto crítico de un sistema no lineal calculando soluciones explícitas. En lugar de hacer esto, reemplazamos el término $g(X)$ en el sistema autónomo original $X' = g(X)$ por un término lineal $A(X - X_1)$ que se aproxime lo más posible a $g(X)$ en las cercanías de X_1 .

Linealización

Cuando $\mathbf{X}_1$ es un punto crítico del sistema autónomo plano, $P(x_1, y_1) = Q(x_1, y_1) = 0$ y tenemos

$$x' = P(x, y) \approx \left. \frac{\partial P}{\partial x} \right|_{(x_1, y_1)} (x - x_1) + \left. \frac{\partial P}{\partial y} \right|_{(x_1, y_1)} (y - y_1)$$

$$y' = Q(x, y) \approx \left. \frac{\partial Q}{\partial x} \right|_{(x_1, y_1)} (x - x_1) + \left. \frac{\partial Q}{\partial y} \right|_{(x_1, y_1)} (y - y_1).$$

El sistema original $\mathbf{X}' = \mathbf{g}(\mathbf{X})$ puede ser aproximado en las cercanías del punto crítico $\mathbf{X}_1$ mediante el sistema lineal $\mathbf{X}' = \mathbf{A}(\mathbf{X} - \mathbf{X}_1)$, donde

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \left. \frac{\partial P}{\partial x} \right|_{(x_1, y_1)} & \left. \frac{\partial P}{\partial y} \right|_{(x_1, y_1)} \\ \left. \frac{\partial Q}{\partial x} \right|_{(x_1, y_1)} & \left. \frac{\partial Q}{\partial y} \right|_{(x_1, y_1)} \end{pmatrix}.$$

Linealización

Dado el sistema no-homogéneo

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = g(x(t), u(t)) \end{cases} \quad t \geq t_0$$

$$\begin{aligned} f : D_1 \times U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m &\longrightarrow \mathbb{R}^n, & f &\in C^1, \\ g : D_2 \times U \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m &\longrightarrow \mathbb{R}^p, & g &\in C^1, \end{aligned}$$

donde $(x_e, u_e) \in \text{dom}(f) = D_1 \times U$ es un punto de equilibrio del sistema,

$$\begin{aligned} A &= \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x_e, u_e) \in R^{n \times n}, & B &= \frac{\partial f_i}{\partial u_k}(x_e, u_e) \in R^{n \times m}, \\ C &= \frac{\partial g_l}{\partial x_j}(x_e, u_e) \in R^{p \times n}, & D &= \frac{\partial g_l}{\partial u_k}(x_e, u_e) \in R^{p \times m}. \end{aligned}$$

Linealización

se puede aproximar alrededor de (x_e, u_e) por el sistema lineal:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(x(t) - x_e) + B(u - u_e) \\ y(t) = C(x(t) - x_e) + D(u - u_e) + g(x_e, u_e) \end{cases}$$

o

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) - (Ax_e + Bu_e) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) + g(x_e, u_e) - (Cx_e + Du_e) \end{cases}$$

donde A , B , C y D son las matrices definidas previamente.

Análisis de estabilidad

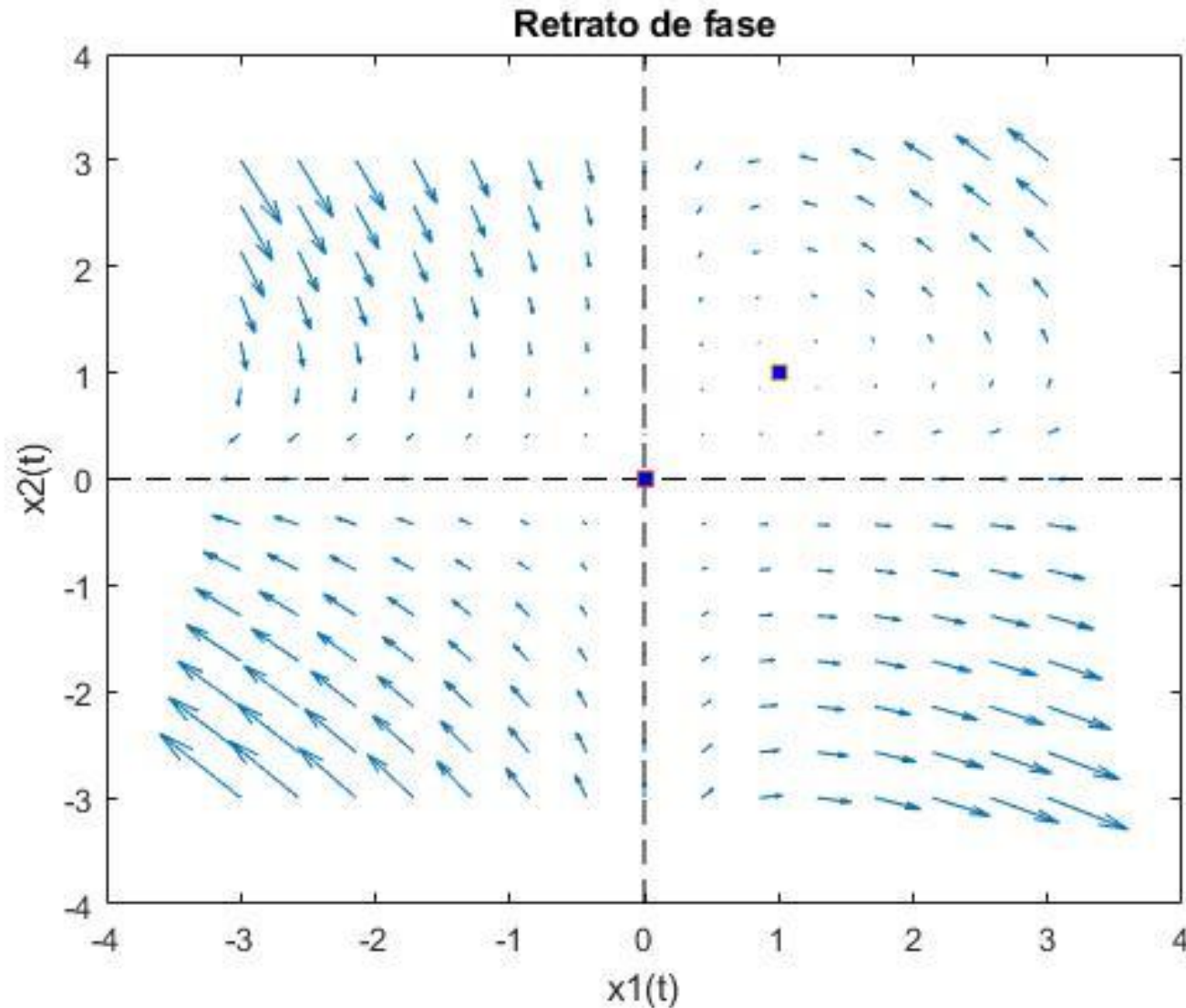
► ¿Cómo determinamos la estabilidad?

- Cualitativamente podemos tener una noción de la estabilidad de un sistema observando su plano de fase.
- Teoremas basados en el estudio de los valores propios.

Sea $X' = AX$ la solución al sistema son dos funciones $x(t)$ e $y(t)$.

El plano de fase es la gráfica de los puntos $f(t) = (x(t), y(t)) \rightarrow$ de $\mathcal{C}^2$ es una curva.

Análisis de estabilidad



```
% campo  
[xg,yg]=meshgrid(linspace(-3,3,15),  
linspace(-3,3,15));  
u = f(u); v = f(v);  
quiver(xg,yg,u,v,1.5)
```

Análisis de estabilidad

- Sea el sistema con a , b , c y d constantes:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= ax_1 + bx_2 \\ \dot{x}_2 &= cx_1 + dx_2\end{aligned}$$

La matriz $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, la ecuación característica del sistema es: $P(\lambda) = \det|\lambda I - A| = \lambda^2 + \tau\lambda + \Delta$, donde : $\tau = a + d$ y $\Delta = ad - bc$

Los valores propios de A se calculan:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\tau \pm \sqrt{\tau^2 - 4\Delta}}{2}$$

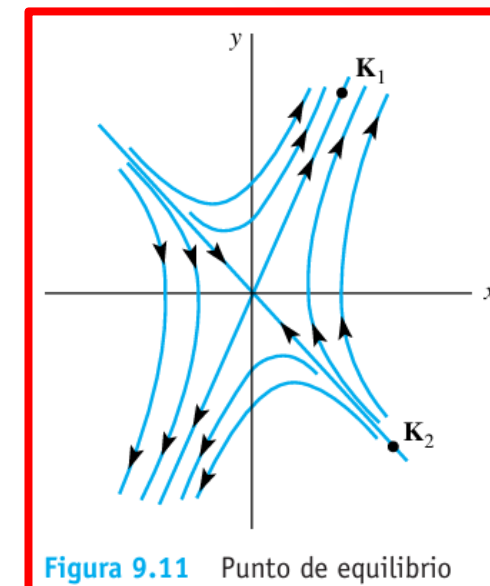
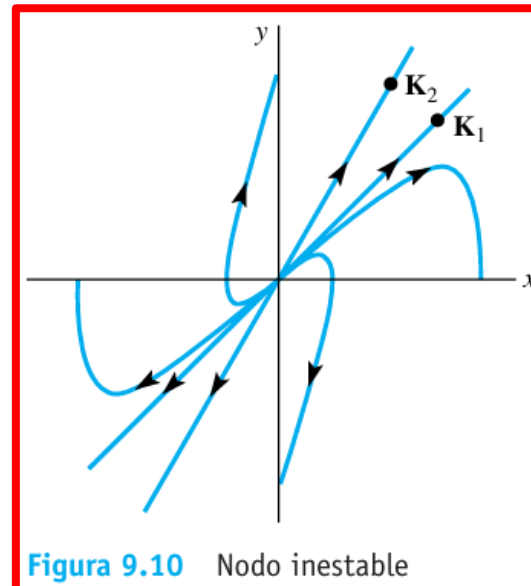
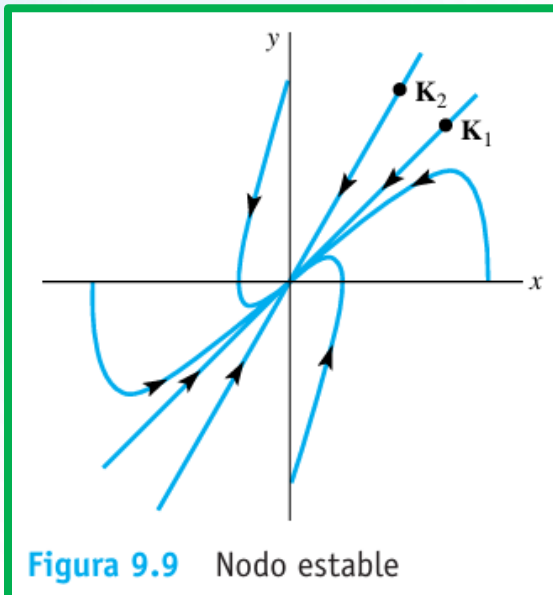
Podemos analizar que sucede con el discriminante $\tau^2 - 4\Delta$ y τ para analizar cómo serán los valores propios.

Análisis de estabilidad

- **CASO 1:** Valores propios **reales distintos** ($\tau^2 - 4\Delta > 0$):

SOLUCIÓN: $\mathbf{X}(t) = C_1 \mathbf{S}_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 \mathbf{S}_2 e^{\lambda_2 t}$, $\mathbf{S}_1$ y $\mathbf{S}_2$ los autovectores

- Ambos negativos ($\tau^2 - 4\Delta > 0, \tau < 0, \Delta > 0$): **NODO ASINTÓTICAMENTE ESTABLE**
- Ambos positivos ($\tau^2 - 4\Delta > 0, \tau > 0, \Delta > 0$): **NODO INESTABLE**
- Con signos opuestos ($\tau^2 - 4\Delta > 0, \Delta < 0$): **NODO INESTABLE**

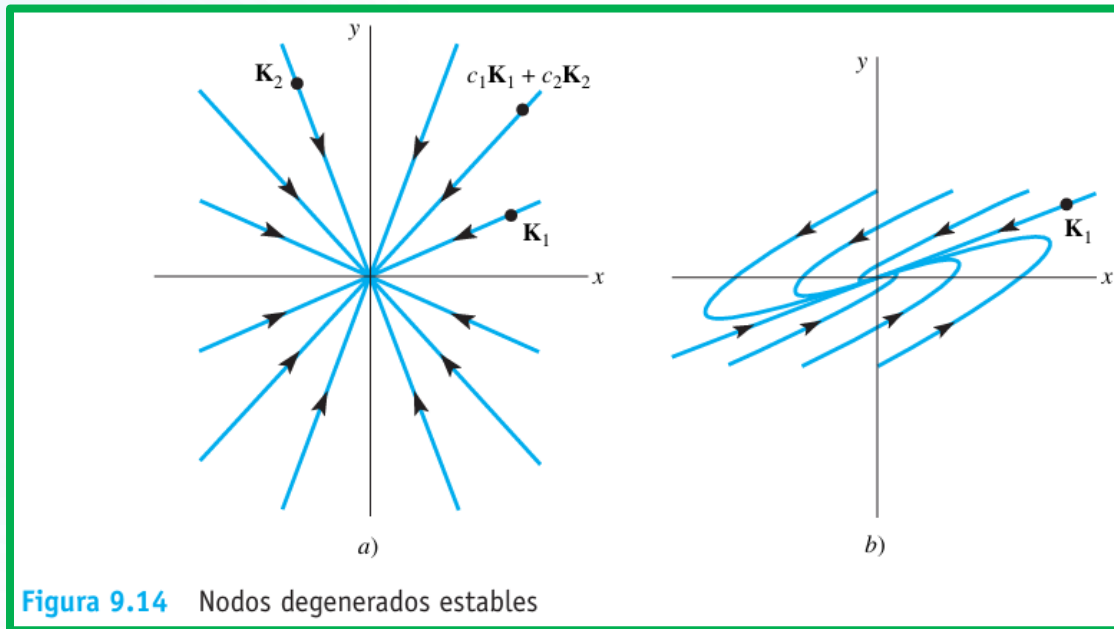


Análisis de estabilidad

- **CASO 2:** Valores propios **reales repetidos** ($\tau^2 - 4\Delta = 0$):

SOLUCIÓN: $\mathbf{X}(t) = (c_1 \mathbf{S}_1 + c_2 \mathbf{S}_2) * e^{\lambda_1 t}$, $\mathbf{S}_1$ y $\mathbf{S}_2$ autovectores li

- Ambos negativos ($\tau^2 - 4\Delta = 0, \tau < 0$): **NODO ASINTOTICAMENTE ESTABLE**
- Ambos positivos ($\tau^2 - 4\Delta > 0, \tau > 0$): **NODO INESTABLE**



**INESTABLE LAS
FLECHAS APUNTAN
EN EL SENTIDO
CONTRARIO.**

Análisis de estabilidad

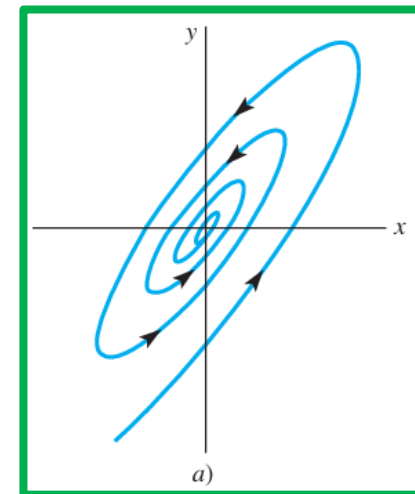
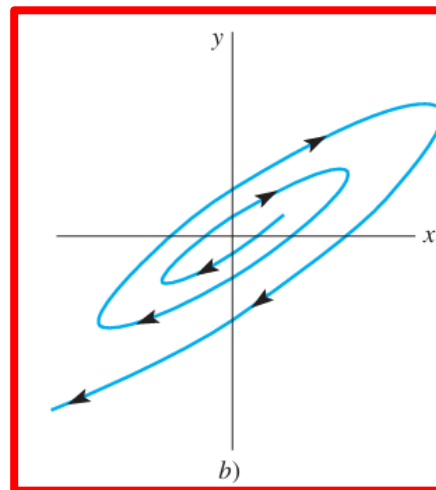
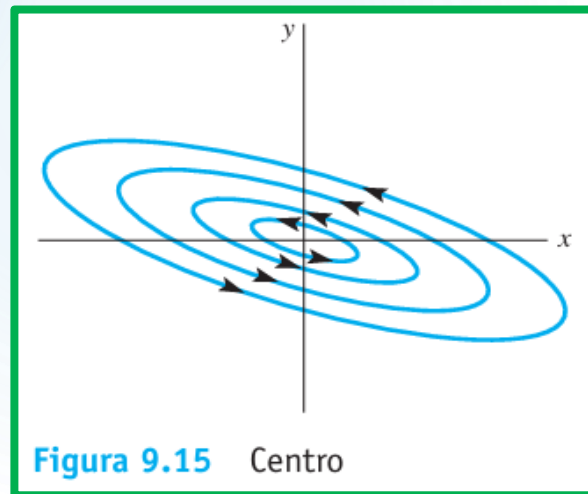
- **CASO 3:** Valores propios **complejos conjugados** ($\tau^2 - 4\Delta < 0$):

$\lambda_1 = \alpha + i\beta, \overline{\lambda_1} = \alpha - i\beta$ y $\mathbf{S}_1 = \mathbf{B}_1 + i\mathbf{B}_2$ el vector propio asociado a λ_1

SOLUCIÓN: $\mathbf{X}(t) = (c_1\mathbf{X}_1 + c_2\mathbf{X}_2)$

$\mathbf{X}_1(t) = (\mathbf{B}_1 \cos(\beta t) - \mathbf{B}_2 \sin(\beta t)) * e^{\alpha t}$ y $\mathbf{X}_2(t) = (\mathbf{B}_2 \cos(\beta t) + \mathbf{B}_1 \sin(\beta t)) * e^{\alpha t}$

- Raíces imaginarias puras: ($\tau^2 - 4\Delta < 0, \tau = 0$): **NODO ESTABLE**
- Complejos conjugados $\alpha > 0$ ($\tau^2 - 4\Delta > 0, \tau \neq 0$): **NODO INESTABLE**
- Complejos conjugados $\alpha < 0$ ($\tau^2 - 4\Delta > 0, \tau \neq 0$): **NODO ASINTÓTICAMENTE ESTABLE**



Análisis de estabilidad

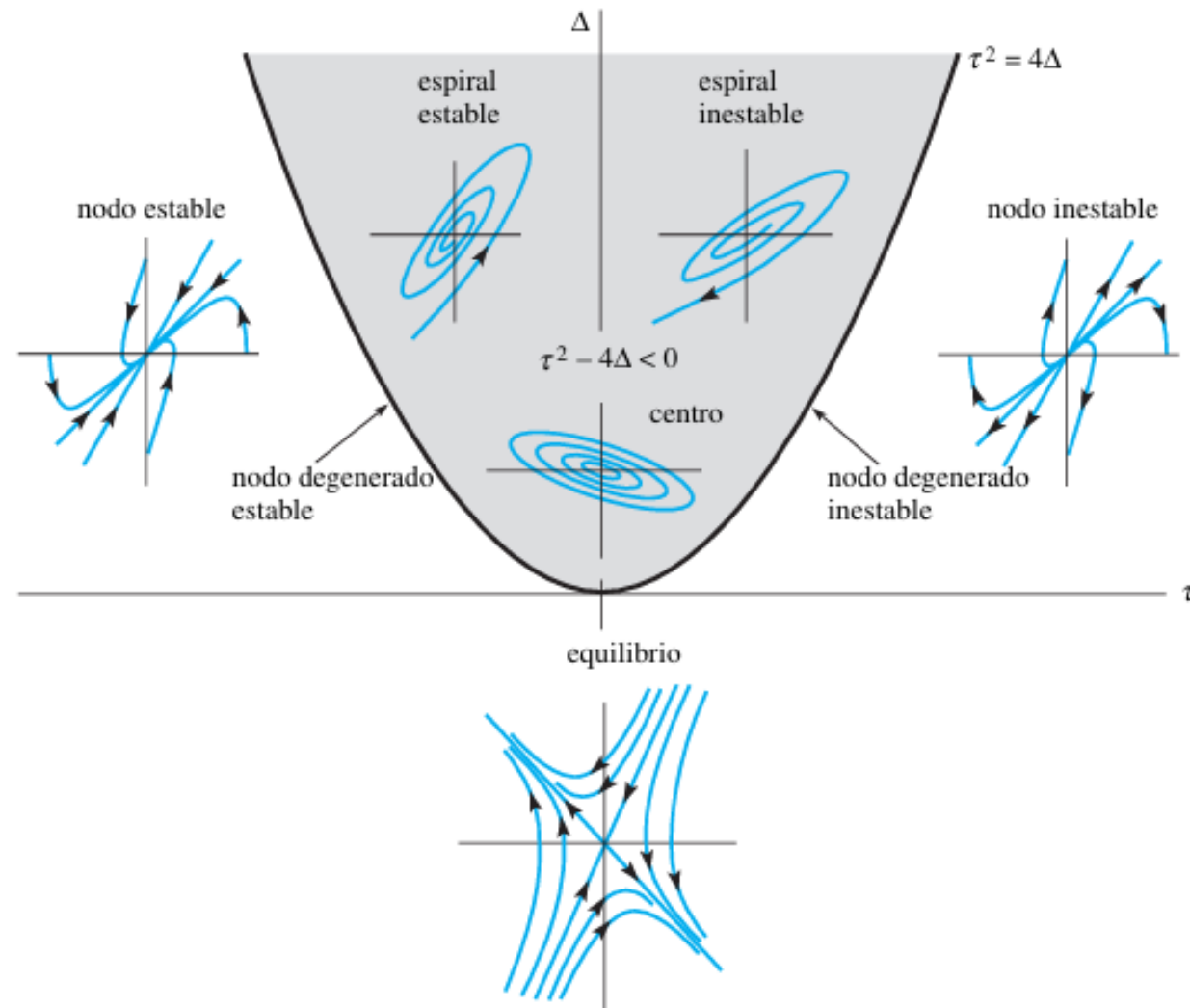


Figura 9.18 Resumen geométrico de los casos I, II y III

Análisis de estabilidad

(1) Autovalores Reales:

Caso	Tipo	Estabilidad
$\lambda_1 < \lambda_2 < 0$	nodo	asintóticamente estable
$0 < \lambda_1 < \lambda_2$	nodo	inestable
$\lambda_2 < 0 < \lambda_1$	punto silla	inestable
$\lambda_1 = \lambda_2 < 0$	nodo	asintóticamente estable
$0 < \lambda_1 = \lambda_2$	nodo	inestable

(A11)

(2) Autovalores Complejos: $\lambda = a + ib$, $\lambda^* = a - ib$

Caso	Tipo	Estabilidad
$a = \text{Re}(\lambda) < 0$	espiral	asintóticamente estable
$a = \text{Re}(\lambda) > 0$	espiral	Inestable
$a = \text{Re}(\lambda) = 0$	centro	estable

(A12)

EJERCICIO

3. Modelo predador-presa

Considere el proceso de interacción

$$\begin{aligned}\dot{x} &= x(a - by) \\ \dot{y} &= y(-c + dx)\end{aligned}$$

donde x es la presa, y es el depredador, y los parámetros a, b, c, d son no-negativos.

- (a) Decidir si los puntos de equilibrio hallados son estables o inestables, dependiendo de los valores de los parámetros.
- (b) Qué sucede con la presa en ausencia del predador?.
- (c) Qué sucede con el depredador en ausencia de la presa?.
- (d) Estudiar el tipo de estabilidad del sistema en cada uno de sus puntos de equilibrio.

EJERCICIO

- ▶
$$\begin{cases} \dot{x} = x(a - by) \\ \dot{y} = (-c + dx) \end{cases}$$
- ▶ Punto crítico = $(0,0)$ y $(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$, d y $b \neq 0$

$$A = J(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - by & -bx \\ dy & -c + dx \end{pmatrix}$$

- ▶ Evaluamos el Jacobiano en cada punto de equilibrio para linealizar y analizar su estabilidad con los autovalores de A.

EJERCICIO

Evalúamos la matriz en cada punto de equilibrio. Primero $(0, 0)$.

$$J(x, y)|_{(0,0)} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & -c \end{pmatrix}$$

Calculamos los valores propios de la matriz.

$$\det|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a & 0 \\ 0 & \lambda + c \end{vmatrix} = (\lambda - a) * (\lambda + c)$$

- ▶ Autovalores reales y distintos $\rightarrow$ **INESTABLE** $\rightarrow$ **Punto Silla**
- ▶ **Sistema linealizado:**
- ▶ $\dot{X} = A(X - X_e) \rightarrow \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & -c \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} x-0 \\ y-0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} \dot{x} = ax \\ \dot{y} = -cy \end{cases}$

EJERCICIO

Ahora analizamos la estabilidad alrededor del punto crítico $(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$.

$$J(x, y)|_{(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{bc}{d} \\ \frac{da}{b} & 0 \end{pmatrix}$$

Calculamos los valores propios de la matriz.

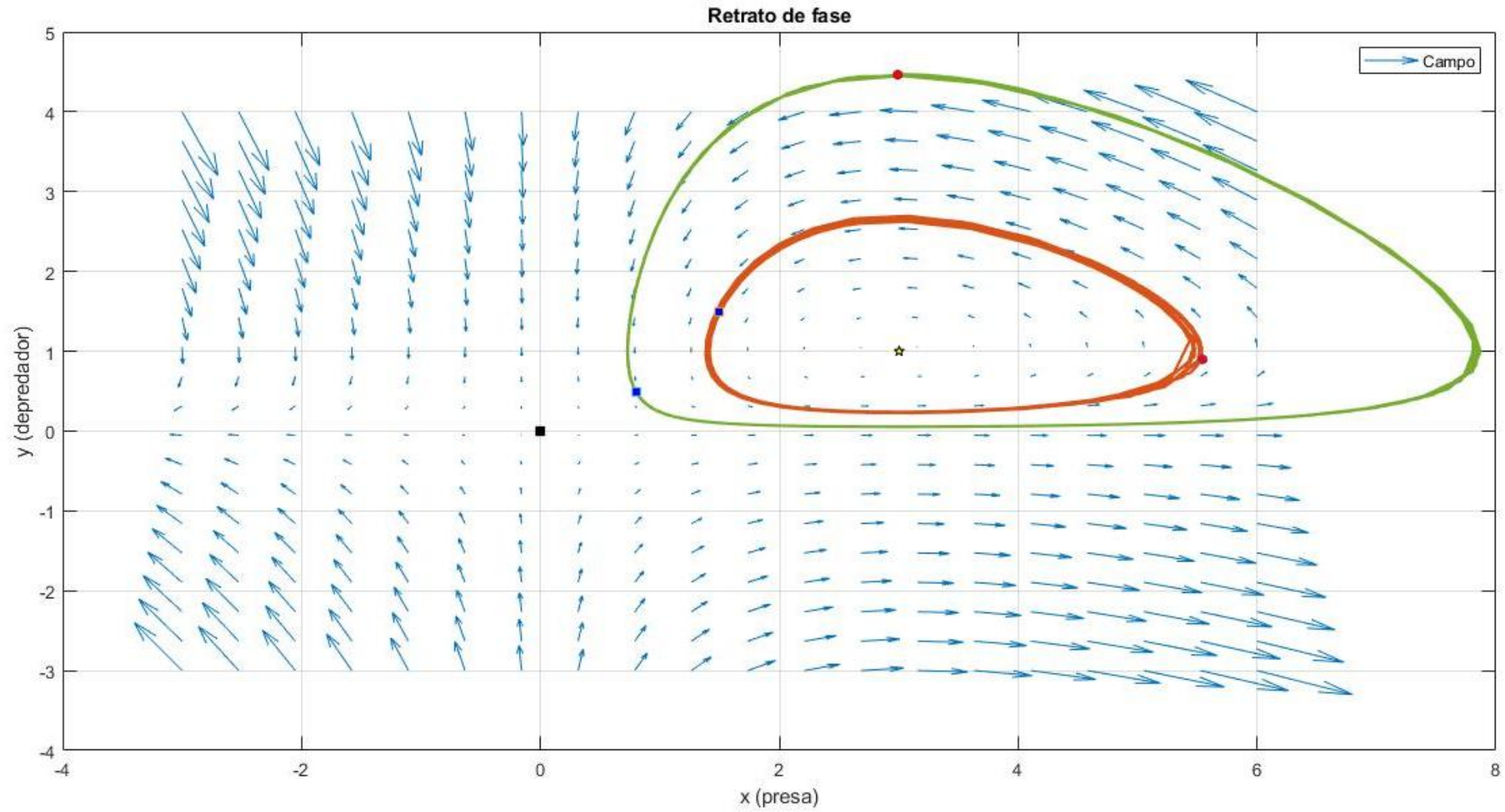
$$\det|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & \frac{bc}{d} \\ -\frac{da}{b} & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + ac \rightarrow \lambda_{1,2} = i \pm \sqrt{ac}$$

► Autovalores complejos puros conjugados → **ESTABLE** → **Centro**

► **Sistema linealizado:**

$$\text{► } \dot{X} = A(X - X_e) \rightarrow \begin{cases} \dot{x} = -\frac{bc}{d} \left(y - \frac{a}{b}\right) = -\frac{bc}{d} y + \frac{ca}{d} \\ \dot{y} = \frac{da}{b} \left(x - \frac{c}{d}\right) = \frac{da}{b} x - \frac{ca}{b} \end{cases}$$

EJERCICIO



EJERCICIO

► PUNTOS CRÍTICOS:

```
syms x y  
eqs = [x*(a - b*y) == 0, ...  
        y*(-c + d*x) == 0];  
S = solve(eqs,[x  
y],'Real',true);  
Xcrit = double([S.x, S.y])  
X0= [1.5 1.5;  
      0.5 0.5;  
      1 -1];
```

► DIAGRAMA DE FASE:

```
[xg,yg] = meshgrid  
(linspace(-3,Xcrit(1)+3,20),  
linspace(-3,Xcrit(2)+3,20));  
u = xg.*(a-b*yg);  
v = yg.*(-c+d*xg);  
quiver(xg,yg,u,v,1.5)  
xlim([-5,Xcrit(1)+5])  
ylim([-5,Xcrit(1)+5])
```

EJERCICIO

- (b) Qué sucede con la presa en ausencia del predador?. Si $y = 0$ entonces el sistema que queda es $\dot{x} = ax$. En este caso la solución es una exponencial monótona creciente e^{at} la cual es inestable. La población de presas crece exponencialmente.
- (c) Qué sucede con el depredador en ausencia de la presa?. Si $x = 0$ entonces el sistema que queda es $\dot{y} = -cy$. En este caso la solución es una exponencial monótona decreciente e^{-ct} la cual es asintóticamente estable ya que se estabiliza en el punto crítico $y_e = 0$. La población de depredadores decrece exponencialmente hasta extinguirse.

EJERCICIO

4. Modelo de competencias

El modelo de competencias modeliza la situación en la que dos especies que comparten un mismo hábitat compiten entre ellas por los recursos:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= 0.02x - 0.001x^2 - 0.005xy \\ \dot{y} &= 0.001975y - 0.001y(y - 0.0025x)\end{aligned}$$

Repetir el análisis considerando distintos valores para uno o más coeficientes.

EJERCICIO

- Puntos críticos: (0,0), (0,1.975), (20,0), (10,2)

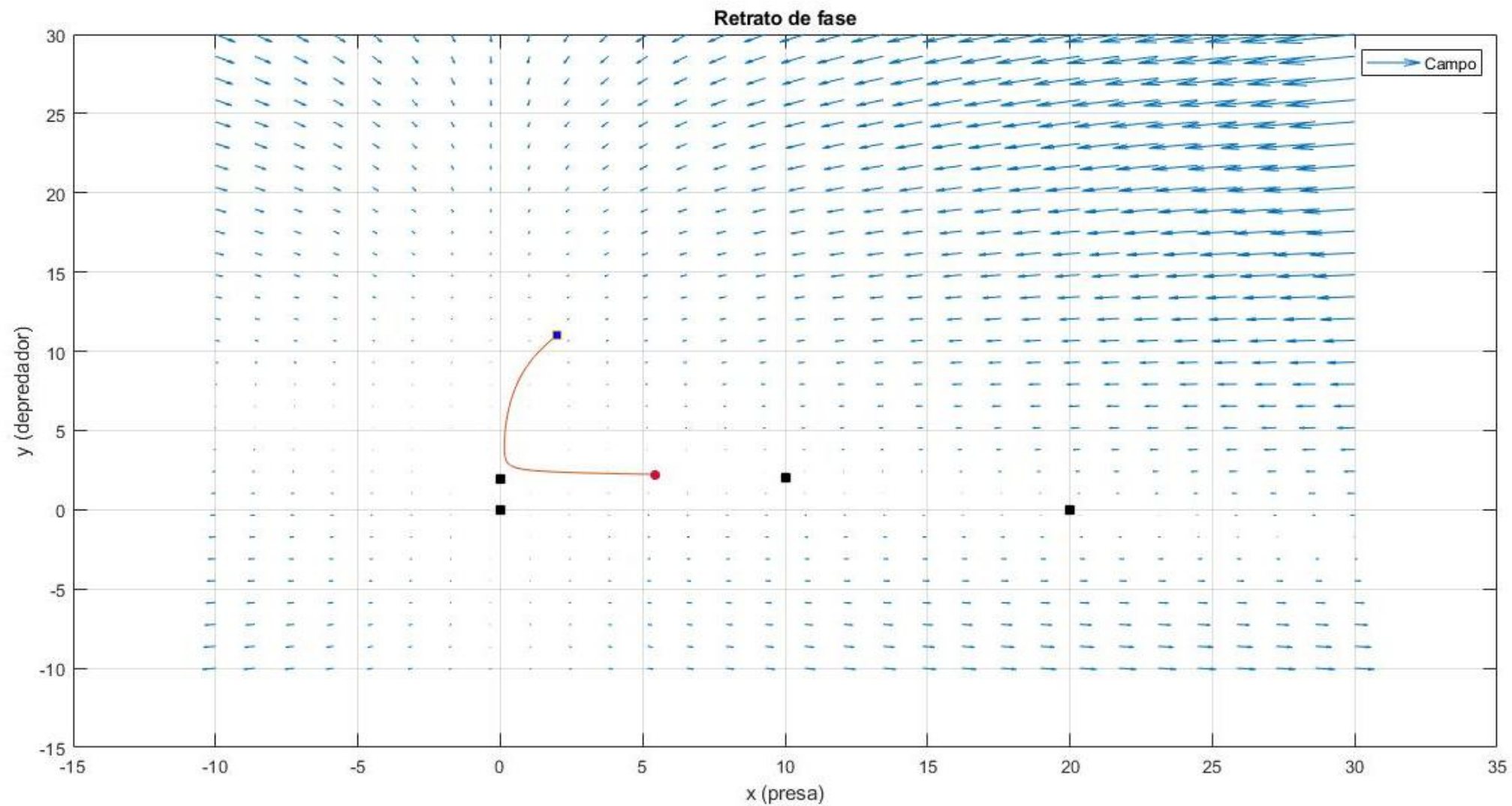
En cada punto crítico linealizamos el sistema y analizamos la estabilidad.

El jacobiano del sistema es:

$$A = J(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.02 - 0.002x - 0.005y & -0.005x \\ 0.0000025y & 0.001975 - 0.002y + 0.0000025x \end{pmatrix}$$

- Probar con las condiciones iniciales: $X_0 = [0.5 \ 0.5 ; 20 \ 20 ; 1 \ 5]$

EJERCICIO



EJERCICIO

5. Ecuación de Lorenz

Esta ecuación pertenece a la clase de mapas de Fatou-Julia-Myrberg-Ulam-Sharkovsky-Lorenz-Li-Yorke y, por lo tanto, bajo ciertas condiciones, implican "caos", es decir, un número infinito de trayectorias periódicas inestables y un número no numerable de trayectorias recurrentes no periódicas.

$$\begin{aligned}\dot{x} &= x - xy - z \\ \dot{y} &= x^2 - 0,1y \\ \dot{z} &= 0,08(0,125x - z)\end{aligned}$$

$$x(0) = 0, y(0) = 0,2, z(0) = -10^{-6}, T = [0, 1100].$$